

DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)

Nama Proyek: KosPilot (Aplikasi Admin Kos)

Daftar Nama Kelompok

1. Muhammad Kevin Nugraha - 102012300413
2. Adam Muhammad Rabbani - 103012300534
3. Mohammad Ersya Ramadhan - 103012400013

1. Arsitektur Sistem

Aplikasi KosPilot dibangun menggunakan pola arsitektur Client-Server dengan pendekatan Backend-as-a-Service (BaaS). Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan yang lebih dinamis dan aman tanpa perlu membangun peladen (backend) konvensional dari nol.

- **Lapisan Antarmuka Pengguna (Frontend):** Dibangun menggunakan framework **Next.js** (App Router) berbasis komponen React. Sistem menggunakan **TypeScript** untuk memastikan keamanan tipe data (static typing), dan **Tailwind CSS** (bersama komponen shadcn/ui) untuk tata letak visual yang responsif.
- **Lapisan Logika Peladen & Basis Data (Backend):** Menggunakan **Supabase** sebagai layanan pihak ketiga yang menangani basis data relasional (PostgreSQL), manajemen sesi dan autentikasi pengguna (Supabase Auth), serta penyimpanan file media (Supabase Storage).
- **Keamanan:** Sistem menerapkan Row Level Security (RLS) pada tingkat basis data. Aturan ini memastikan bahwa penghuni (Tenant) hanya dapat membaca dan mengubah datanya sendiri, sementara pemilik (Owner) memiliki akses penuh terhadap properti yang dikelolanya.

2. Struktur Database Detail (Tabel & Relasi)

Basis data dirancang menggunakan PostgreSQL dengan penerapan tipe data UUID sebagai kunci primer (Primary Key) untuk keamanan dan skalabilitas.

- **Tabel profiles** (Data pengguna dan autentikasi)
 - id (UUID, Primary Key)
 - role (VARCHAR) - Peran pengguna (owner atau tenant)
 - full_name (VARCHAR) - Nama lengkap pengguna
- **Tabel rooms** (Data master kamar kos)
 - id (UUID, Primary Key)
 - room_number (VARCHAR) - Nomor atau identitas kamar

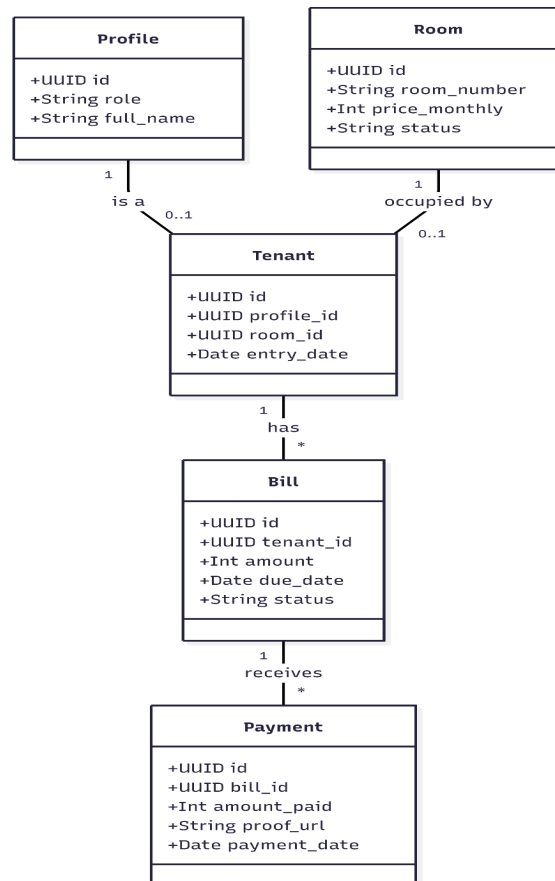
- price_monthly (INT) - Harga sewa per bulan
 - status (VARCHAR) - Status ketersediaan (vacant, occupied, maintenance)
- **Tabel tenants** (Data penyewa)
 - id (UUID, Primary Key)
 - profile_id (UUID, Foreign Key ke tabel profiles)
 - room_id (UUID, Foreign Key ke tabel rooms)
 - entry_date (DATE) - Tanggal masuk penyewa
 - **Tabel bills** (Data tagihan penyewa)
 - id (UUID, Primary Key)
 - tenant_id (UUID, Foreign Key ke tabel tenants)
 - amount (INT) - Nominal tagihan
 - due_date (DATE) - Tanggal jatuh tempo
 - status (VARCHAR) - Status penagihan (unpaid, pending, paid, overdue)
 - **Tabel payments** (Data riwayat pembayaran)
 - id (UUID, Primary Key)
 - bill_id (UUID, Foreign Key ke tabel bills)
 - amount_paid (INT) - Nominal yang dibayarkan
 - proof_url (VARCHAR) - Tautan file gambar/PDF bukti pembayaran di Supabase Storage
 - payment_date (DATE) - Tanggal pembayaran dilakukan

Relasi Antar Tabel:

- Satu Kamar (rooms) maksimal ditempati oleh satu Penyewa (tenants) pada satu waktu (Relasi 1 ke 0..1).
- Satu Penyewa (tenants) dapat memiliki banyak Tagihan (bills) (Relasi 1 ke Banyak).
- Satu Tagihan (bills) dapat memiliki riwayat Pembayaran (payments) (Relasi 1 ke Banyak).

3. Desain Class Diagram & Sequence Diagram

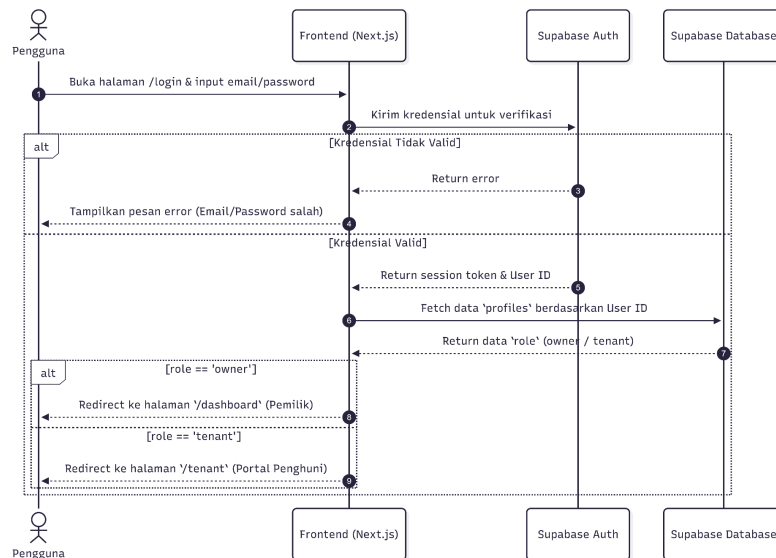
3.1 Class Diagram



Penjelasan Class Diagram:

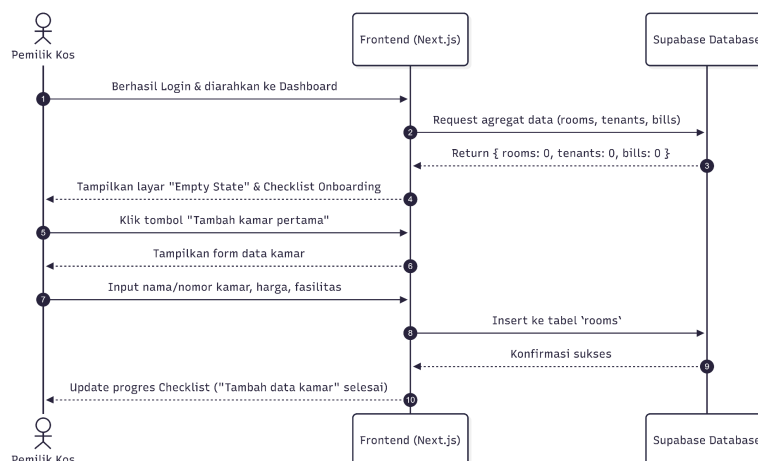
Diagram kelas di atas menunjukkan struktur entitas utama dalam sistem KosPilot. Entitas Profile mewakili akun pengguna yang diturunkan perannya dalam sistem. Entitas Room memiliki relasi opsional dengan Tenant, yang berarti sebuah kamar dapat kosong atau ditempati maksimal oleh satu penyewa aktif. Setiap Tenant akan dihubungkan dengan entitas Bill untuk mencatat kewajiban finansialnya, dan setiap tagihan memiliki rekaman Payment untuk validasi transaksi.

3.2 Sequence Diagram



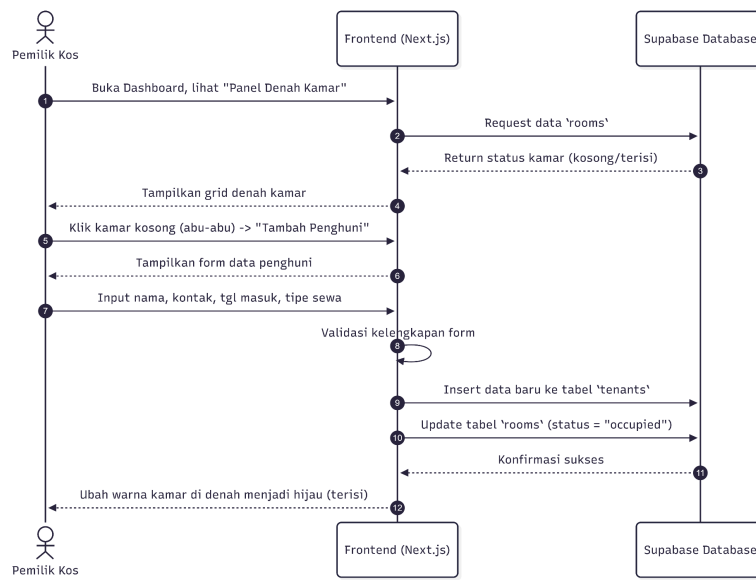
Penjelasan Sequence Diagram Autentikasi

Alur ini mendeskripsikan bagaimana sistem memverifikasi identitas pengguna dan mengarahkan mereka ke antarmuka yang tepat berdasarkan perannya (owner atau tenant).



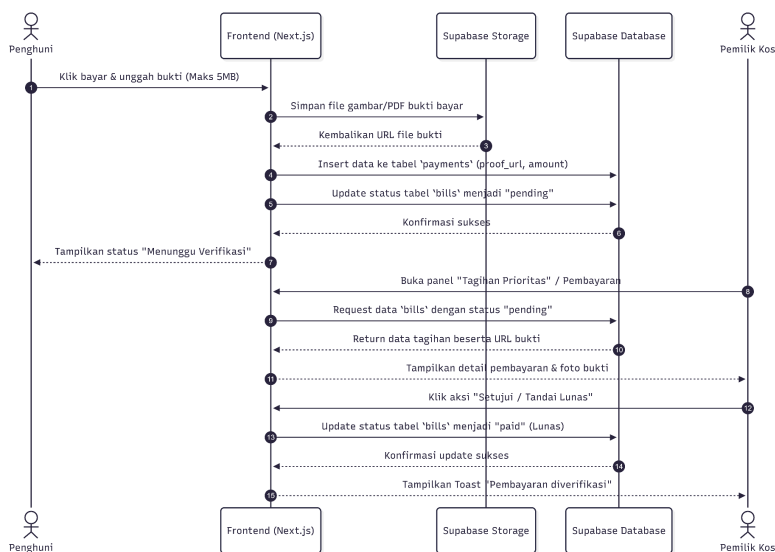
Penjelasan Sequence Diagram Onboarding

Alur ini mengatur pengalaman pengguna saat pemilik kos baru pertama kali menggunakan aplikasi dan basis data masih dalam keadaan kosong (belum ada properti, kamar, maupun penghuni).



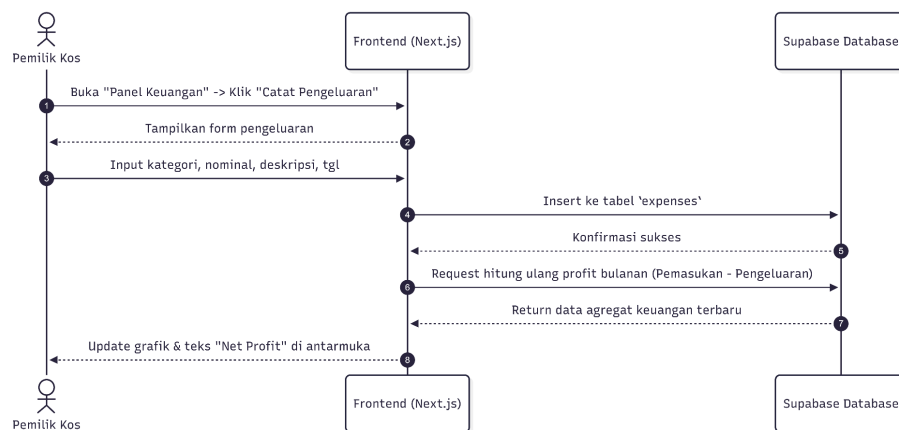
Penjelasan Sequence Diagram Manajemen Kamar & Penghuni

Alur ini mendeskripsikan proses ketika pemilik mendaftarkan penghuni baru dan memasukkannya ke kamar yang masih kosong. .



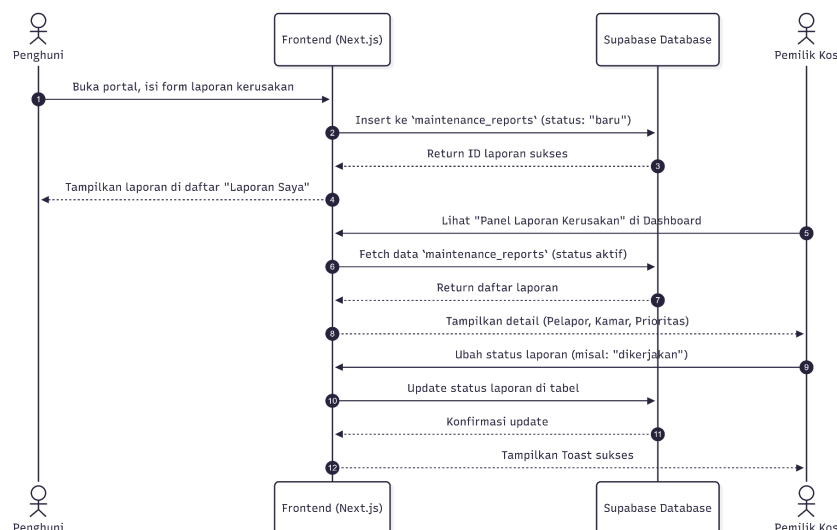
Penjelasan Sequence Diagram Pembayaran

Alur ini menggambarkan proses unggah bukti bayar hingga verifikasi oleh pemilik. Proses dimulai ketika "Penghuni" mengunggah file bukti ke sistem (Next.js), yang kemudian diteruskan ke Supabase Storage. Setelah URL file dikembalikan, sistem memperbarui status di Supabase Database. Pemilik kos kemudian akan menerima data tersebut pada panel antarmuka miliknya, meninjau bukti foto, dan melakukan aksi persetujuan yang akan memicu perubahan status basis data menjadi lunas.



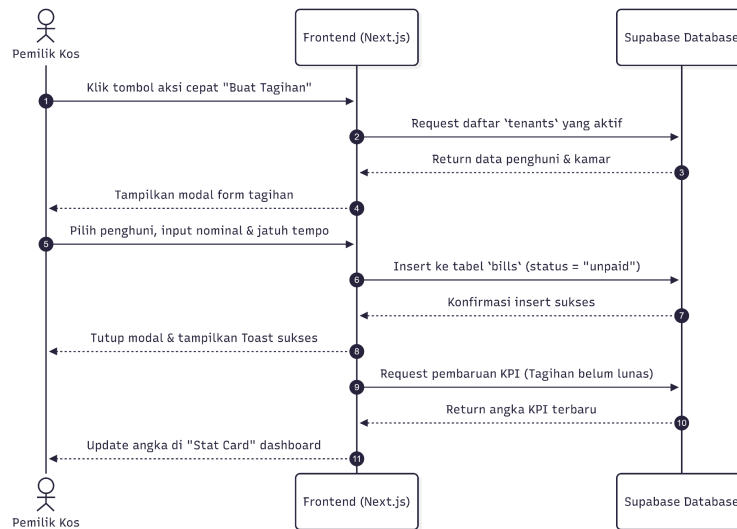
Penjelasan Sequence Diagram Manajemen Pengeluaran Operasional

Alur ini mengatur pencatatan biaya rutin seperti listrik atau perbaikan, yang memengaruhi perhitungan keuntungan bersih (net profit).



Penjelasan Sequence Diagram Maintenance Report

Alur ini mengatur bagaimana penghuni melaporkan masalah kamar (seperti AC rusak) dan bagaimana pemilik meresponsnya.



Penjelasan Sequence Diagram Manajemen Tagihan

Alur ini mendeskripsikan bagaimana pemilik membuat kewajiban pembayaran baru untuk penghuni.

4. Desain UI Mockup

Spesifikasi Antarmuka Dashboard Pemilik (Property Command Center):

- Struktur Layout: Menggunakan pola App Shell dengan Sidebar navigasi di sebelah kiri (tetap di desktop, berubah menjadi drawer/bottom nav di mobile), Top Bar untuk konteks properti dan pencarian, serta area Content utama.
- Hero Status: Area visual di bagian atas konten yang memberikan konteks cepat kondisi operasional harian (misal: "2 tagihan lewat jatuh tempo", "4 kamar kosong"). Dirancang menggunakan pola peringatan interaktif (Alert Chip).
- Panel Denah Kamar Interaktif: Merupakan komponen visual utama (Room Tile/Grid) yang merepresentasikan denah kos. Dilengkapi dengan indikator warna: Hijau (kamar terisi & aman), Kuning (kamar jatuh tempo), Merah (telat bayar), dan Abu-abu (kosong).
- Panel Operasional Tambahan: Terdiri dari KPI Cards (Ringkasan angka penting), Daftar Tagihan Prioritas, dan Laporan Kerusakan untuk aksi cepat (Quick Actions).

5. Flow / Algoritma Tiap Fitur

5.1. Algoritma Autentikasi dan Otorisasi (Login)

1. Pengguna membuka halaman login dan memasukkan kredensial (email dan password).
2. Sistem mengirimkan kredensial ke layanan autentikasi (Supabase Auth) untuk divalidasi.
3. Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan error bahwa sesi tidak valid.
4. Jika valid, sistem mengekstrak token sesi dan mencocokkan User ID dengan tabel `profiles` untuk mengetahui hak akses (role).
5. Sistem mengarahkan pengguna sesuai perannya: owner (pemilik) diarahkan ke dashboard, sedangkan tenant (penghuni) diarahkan ke /tenant.

5.2. Algoritma Onboarding (Persiapan Awal Kos)

1. Pemilik kos melakukan login untuk pertama kalinya.
2. Sistem melakukan pengecekan data pada tabel `rooms` dan `tenants`.
3. Jika data kosong, sistem merender antarmuka Empty State dengan pesan "Bangun pusat kontrol kos pertamamu".
4. Sistem menampilkan modul Checklist setup yang terdiri dari: Lengkapi profil kos, Tambah data kamar, Tambah penghuni, Buat tagihan pertama, dan Atur rekening pembayaran.
5. Saat pemilik mengklik aksi "Tambah kamar pertama" dan berhasil menyimpan data, sistem otomatis memperbarui status checklist tersebut menjadi selesai.

5.3. Algoritma Manajemen Kamar & Penambahan Penghuni

1. Pemilik mengakses antarmuka Dashboard dan melihat "Panel Denah Kamar".
2. Pemilik memilih kotak kamar kosong (berwarna abu-abu) dan menekan aksi "Tambah penghuni".
3. Pemilik memasukkan rincian data penghuni (nama lengkap, email, nomor WhatsApp, tanggal masuk, dan tipe sewa).
4. Sistem memvalidasi bahwa input nama terisi dan format email valid.
5. Sistem mengeksekusi kueri untuk menyimpan data ke tabel `tenants` dan menyambungkannya dengan kamar terkait.
6. Sistem mengubah status kamar pada tabel `rooms` dari `vacant` menjadi `occupied`.
7. Warna kotak kamar pada denah otomatis berubah menjadi hijau (terisi).

5.4. Algoritma Pembuatan Tagihan

1. Pemilik mengakses fungsi "Buat Tagihan" melalui tombol aksi cepat di Top Bar atau halaman Tagihan.
2. Sistem memuat daftar penghuni aktif.
3. Pemilik memilih penghuni, memasukkan nominal tagihan (lebih dari 0), dan menetapkan tanggal jatuh tempo.
4. Sistem menyimpan data ke tabel `bills` dengan status awal `unpaid` (belum lunas).
5. (Fungsi Otomatisasi Latar Belakang): Jika tanggal sistem melewati tanggal jatuh tempo dan tagihan belum dibayar, sistem otomatis mengubah status tagihan menjadi `overdue` (terlambat).

5.5. Algoritma Pembayaran dan Verifikasi

1. Penghuni masuk ke portal `/tenant` dan melihat daftar tagihan aktif miliknya.

2. Penghuni mengunggah file gambar atau PDF (maksimal 5 MB) sebagai bukti transfer pada tagihan yang dipilih.
3. Sistem menyimpan file dan mengubah status tagihan menjadi `pending` (menunggu verifikasi).
4. Tagihan tersebut muncul di "Panel Tagihan Prioritas" pada Dashboard pemilik.
5. Pemilik meninjau bukti foto dan menekan tombol verifikasi persetujuan.
6. Sistem memperbarui status tagihan di basis data menjadi `paid` (lunas).

5.6. Algoritma Pencatatan Pengeluaran & Kalkulasi Finansial

1. Pemilik membuka "Panel Keuangan Bulanan" dan menekan tombol "Catat Pengeluaran".
2. Pemilik menginput nominal, kategori (listrik, air, perawatan, dll.), tanggal, dan deskripsi.
3. Sistem menyimpan data tersebut ke dalam tabel `expenses`.
4. Sistem secara otomatis menjumlahkan total pemasukan dari tagihan lunas dan mengurangnya dengan total pengeluaran bulan berjalan.
5. Sistem menampilkan hasil kalkulasi tersebut sebagai Net profit (keuntungan bersih) pada dashboard.

5.7. Algoritma Pelaporan Kerusakan (Maintenance)

1. Penghuni mengakses halaman Laporan pada portalnya dan mengisi formulir masalah (judul, deskripsi, foto, prioritas).
2. Sistem menyimpan laporan dengan status `baru` ke tabel `maintenance\_reports`.
3. Laporan baru tersebut muncul pada "Panel Laporan Kerusakan" di antarmuka pemilik.
4. Pemilik memeriksa laporan dan mengubah status pengerjaannya melalui menu dropdown (opsi: `dicek`, `dikerjakan`, `selesai`, `ditolak`).
5. Sistem memperbarui data, dan penghuni dapat melihat perubahan progres laporan tersebut di portalnya.